Proposal Pengembangan Produk

ShareMeal

Platform Distribusi Surplus Pangan untuk Mengurangi Food Waste, dan Mendukung Sustainability

Disusun oleh:

102022330247 : Muh Irfan Ubaidillah

102022300099 : Deidanisa Aulia Pradina Kya

102022300311 : Muhammad Husna Kafa

102022300457 : Mariorie Queency MelanesiaMoay

102022300172 : Mas Ayu Sakinah Rizki Fabila

102022300218 : Ahmad Fathurrohman

102022300233 : Diva Gemellia Putri

20 Maret 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
1.3 Output 4
2. Deskripsi Produk **6**
2.1 Usulan Solusi 6
2.2 Deskripsi Produk 7
2.3 Proses Bisnis 8
3. Kebutuhan Sistem **1**
3.1 Kebutuhan Fungsional 1
3.1.1 Daftar Kebutuhan 1
3.1.2 Karakteristik Pengguna 4
3.2 Kebutuhan Non Fungsional 5
3.3 Kebutuhan Teknis 6
4. Rancangan Sistem **8**
4.1 Use Case Diagram 8
4.2 Rancangan ERD 9
4.3 Class Diagram 10
4.4 Mockup 12
5. Metode Pengembangan **13**
5.1 Jadwal Pengembangan 13
5.2 Tim Pengembang 13

``

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sistem pangan nasional, khususnya terkait fenomena *Food Loss and Waste* (FLW) yang terus meningkat. FLW mencakup kehilangan pangan pada tahap produksi hingga distribusi (*food loss*) serta pemborosan pangan pada tahap konsumsi (*food waste*). Berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas (2021), FLW di Indonesia pada periode 2000–2019 mencapai 23–48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115–184 kg per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan rendahnya efisiensi sistem pangan nasional dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang sama, distribusi FLW menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari tahap konsumsi, di mana *food waste* mengalami peningkatan signifikan dan bahkan melampaui *food loss*. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perilaku konsumsi masyarakat, standar kualitas pasar, serta praktik operasional sektor ritel dan industri makanan. Menurut Bappenas (2021), penyebab utama FLW antara lain adalah kurangnya edukasi konsumen, kualitas penyimpanan yang tidak optimal, serta kelebihan porsi dan perilaku konsumtif masyarakat .

Dari sisi ekonomi, dampak *Food Loss and Waste* (FLW) juga sangat signifikan. Berdasarkan kajian Bappenas (2021), kerugian ekonomi akibat *Food Loss and Waste* (FLW) di Indonesia diperkirakan mencapai Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, atau setara dengan 4%–5% PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada sektor lingkungan, tetapi juga menyebabkan inefisiensi ekonomi yang besar.

Selain itu, *Food Loss and Waste* (FLW) juga memberikan dampak serius terhadap lingkungan, khususnya dalam konteks perubahan iklim. Menurut FAO *(Food and Agriculture Organization)* (2013), sekitar sepertiga makanan yang diproduksi secara global

``

terbuang setiap tahunnya, dan menghasilkan jejak karbon sebesar 3,3 miliar ton CO_2 ekuivalen, sehingga menjadikan limbah makanan sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca global. Limbah makanan yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan mengalami dekomposisi anaerobik yang menghasilkan gas metana (CH_4), yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Wang et al. (2019) yang menyatakan bahwa limbah makanan yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan berbagai emisi gas seperti metana, amonia, dan senyawa organik volatil yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah makanan yang tidak optimal akan memperburuk krisis iklim global.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan laporan Bappenas (2021), total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari FLW selama periode 2000–2019 mencapai 1.702,9 juta ton CO_2 ekuivalen, atau sekitar 7,29% dari total emisi nasional. Bahkan, food waste pada tahap konsumsi memiliki dampak emisi yang lebih besar dibandingkan food loss, yaitu hingga 4,3 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pada tahap hilir memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, permasalahan Food Loss and Waste (FLW) juga berkaitan erat dengan aspek sosial. Menurut Bappenas (2021), kehilangan kandungan energi akibat *Food Loss and Waste* (FLW) dapat mencukupi kebutuhan pangan sekitar 61–125 juta orang per tahun, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara pemborosan pangan dan kebutuhan masyarakat . Kondisi ini menegaskan bahwa *Food Loss and Waste* (FLW) bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan solusi berbasis teknologi informasi yang mampu mengintervensi rantai distribusi pangan, khususnya pada tahap konsumsi. Meskipun saat ini telah bermunculan beberapa inisiatif digital serupa yang berupaya mendistribusikan makanan berlebih, mayoritas sistem tersebut belum memiliki integrasi pelaporan dampak lingkungan yang transparan bagi penggunanya.

Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi **ShareMeal** sebagai sistem informasi terintegrasi yang bertujuan untuk menghubungkan pihak penyedia (mitra restoran dan ritel) yang memiliki kelebihan makanan layak konsumsi dengan konsumen individu maupun lembaga

``

sosial yang membutuhkan. Aplikasi ini dirancang dengan dua jalur distribusi utama, yaitu *Flash Sale* untuk konsumen umum dan *Klaim Donasi* untuk panti asuhan atau NGO, dengan memanfaatkan teknologi *Location-Based Services* (LBS).

Sebagai nilai tambah (*Unique Selling Proposition*), ShareMeal dilengkapi dengan fitur *Impact Tracker Dashboard* yang mampu mengkalkulasi secara *real-time* konversi berat makanan yang diselamatkan menjadi angka reduksi jejak karbon (CO2) dan gas metana (CH4). Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi timbulan *food waste* secara langsung dari sumbernya dan memulihkan kerugian ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

1.2 Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi **ShareMeal** adalah untuk membangun sebuah ekosistem digital berbasis sistem informasi yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan surplus pangan agar tidak berakhir menjadi limbah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Aplikasi ini dirancang sebagai platform penghubung antara pelaku usaha sektor pangan dengan konsumen dan lembaga sosial, sehingga tercipta mekanisme distribusi ulang pangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, **ShareMeal** dilengkapi dengan beberapa fitur utama yang dirancang untuk menjawab permasalahan *Food Loss and Waste* (FLW) pada tahap hilir, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Flash Sale Produk Near-Expired

   Fitur ini memungkinkan mitra bisnis seperti ritel, toko roti, dan restoran untuk melakukan inventarisasi digital terhadap produk yang mendekati masa kedaluwarsa secara *real-time*. Produk tersebut kemudian dapat ditawarkan kepada konsumen dengan harga diskon melalui mekanisme *flash sale.*
2. Modul Donasi Terintegrasi

   Fitur ini berfungsi sebagai saluran distribusi sosial yang memungkinkan mitra usaha menyalurkan sisa pangan layak konsumsi kepada lembaga sosial atau komunitas

``

penerima. Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses donasi.

Secara sistematis, pengembangan aplikasi **ShareMeal** ini bertujuan untuk mendukung pencapaian **SDG 13: Climate Action**, khususnya dalam upaya mitigasi emisi gas rumah kaca seperti metana (CH_4) yang dihasilkan dari dekomposisi limbah organik di TPA. Dengan mengurangi limbah makanan langsung dari sumbernya, aplikasi ini berkontribusi dalam menekan dampak perubahan iklim secara tidak langsung.

Selain itu, ShareMeal juga mendukung **SDG 12: Responsible Consumption and Production**, melalui optimalisasi pola konsumsi dan produksi pangan yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong pemanfaatan kembali surplus pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menciptakan sistem yang transparan dan berbasis data dalam pengelolaan sisa makanan. Dengan demikian, **ShareMeal** tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi digital dalam sistem pangan yang berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.

1.3 Output

Hasil akhir dari pengembangan produk **ShareMeal** adalah sebuah platform aplikasi manajemen surplus pangan berbasis sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan kebutuhan mitra usaha (ritel, restoran, dan Lembaga sosial atau NGO) dengan konsumen akhir serta lembaga sosial. Platform ini berfungsi sebagai media distribusi ulang pangan yang efisien, dengan tujuan utama mengurangi timbulan *food waste* pada tahap hilir. Output sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Dashboard Mitra (Business Interface)

   Dashboard ini disediakan khusus bagi mitra usaha untuk mengelola surplus pangan secara digital dan *real-time*. Fitur yang tersedia meliputi:

   - Manajemen inventaris produk *near-expired*

``

- Pengaturan harga diskon (*flash sale*)
- Klasifikasi produk (jual/donasi)
- Monitoring stok dan riwayat distribusi
- Laporan pengurangan limbah dan kerugian

Dashboard ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta membantu pengambilan keputusan berbasis data.

2. Konsumen (User Interface)

Aplikasi ini ditujukan bagi pengguna umum untuk mengakses produk pangan dengan harga terjangkau sekaligus berpartisipasi aktif dalam program penyelamatan dan distribusi pangan. Melalui platform ini, pengguna tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial yang berkontribusi dalam pengurangan limbah makanan.

Fitur utama yang disediakan meliputi:

- Akses produk *near-expired* dengan harga diskon
- Pencarian berbasis lokasi (*location-based service*)
- Informasi detail produk (masa simpan, kondisi, harga)
- Sistem pemesanan dan notifikasi
- Akses program donasi pangan, baik sebagai penerima maupun partisipan distribusi
- Fitur pengambilan atau penyaluran makanan ke titik distribusi sosial/komunitas

Dengan adanya fitur tersebut, pengguna tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi limbah pangan dan mendukung distribusi makanan secara lebih merata di masyarakat. Pendekatan ini menjadikan pengguna sebagai aktor penting dalam ekosistem keberlanjutan yang dibangun oleh aplikasi **ShareMeal**.

``

2. Deskripsi Produk

2.1 Usulan Solusi

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah tingginya tingkat *Food Loss and Waste* (FLW) di Indonesia, khususnya pada tahap konsumsi. Banyak makanan yang masih layak dikonsumsi dari restoran, *bakery*, maupun ritel makanan terbuang karena tidak terjual pada hari yang sama atau mendekati masa kedaluwarsa. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada lingkungan melalui peningkatan emisi gas rumah kaca serta memperparah ketimpangan distribusi pangan di masyarakat.

Selain itu, belum tersedianya sistem yang terintegrasi untuk mendistribusikan kembali makanan berlebih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemborosan pangan. Makanan yang seharusnya masih bisa dimanfaatkan justru berakhir menjadi limbah karena tidak adanya penghubung antara pihak yang memiliki surplus makanan dengan pihak yang membutuhkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan sebuah solusi berbasis sistem informasi berupa aplikasi **ShareMeal**. ShareMeal dirancang sebagai platform digital yang berfungsi untuk menghubungkan mitra usaha, konsumen, dan lembaga sosial dalam satu ekosistem terintegrasi. Aplikasi ini mengusung dua pendekatan utama, yaitu penjualan kembali (*resell*) makanan berlebih dan penyaluran donasi pangan secara terstruktur.

Sebagai penguat usulan solusi ini, efektivitas model penyelamatan barang berlebih sebenarnya telah tervalidasi oleh *best practice* dari platform referensi serupa seperti aplikasi **Surplus**. Platform tersebut telah membuktikan bahwa pendekatan seperti diskon berbasis waktu (*time-bound*) dan penyortiran berbasis lokasi (*hyperlocal*) sangat efektif dalam menyelamatkan barang yang belum terjual. Namun, terdapat perbedaan fokus yang mendasar. Jika aplikasi referensi tersebut memiliki cakupan manajemen barang sisa yang jauh lebih luas dan umum—termasuk barang non-pangan seperti barang elektronik dan lainnya. **ShareMeal** hadir dengan fokus yang lebih spesifik (*niche*) dan mendalam pada

``

sektor *Food & Beverage* (F&B). Selain itu, ShareMeal memberikan nilai tambah (*value proposition*) berupa fasilitas penyaluran donasi langsung ke lembaga sosial, sebuah fitur terintegrasi yang memastikan bahwa makanan yang tidak terserap oleh pasar jual-beli masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan kemanusiaan.

Melalui pendekatan ini, makanan surplus yang sebelumnya terbuang dapat dialihkan menjadi nilai ekonomi melalui penjualan atau nilai sosial melalui donasi. Dengan demikian, solusi ini diharapkan mampu mengurangi limbah makanan, meningkatkan efisiensi distribusi pangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

2.2 Deskripsi Produk

ShareMeal merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan distribusi makanan berlebih (surplus food) secara efisien, terstruktur, dan berkelanjutan. Aplikasi ini menghubungkan tiga aktor utama, yaitu mitra usaha (restoran, bakery, dan ritel makanan), konsumen, serta lembaga sosial dalam satu platform digital yang terintegrasi.

Produk ini menyediakan dua fitur utama, yaitu:

1. Fitur Flash Sale (Resell)

   Fitur ini memungkinkan mitra usaha menjual makanan yang mendekati masa kedaluwarsa dengan harga diskon dalam waktu terbatas. Konsumen dapat dengan mudah menemukan makanan tersebut melalui sistem pencarian berbasis lokasi, sehingga dapat membeli makanan berkualitas dengan harga lebih terjangkau.
2. Fitur Donasi Pangan

   Melalui fitur ini, makanan yang tidak terjual tetapi masih layak konsumsi dapat didonasikan kepada lembaga sosial seperti panti asuhan, komunitas sosial, atau individu yang membutuhkan. Sistem akan mencatat dan memantau proses distribusi donasi secara transparan.

``

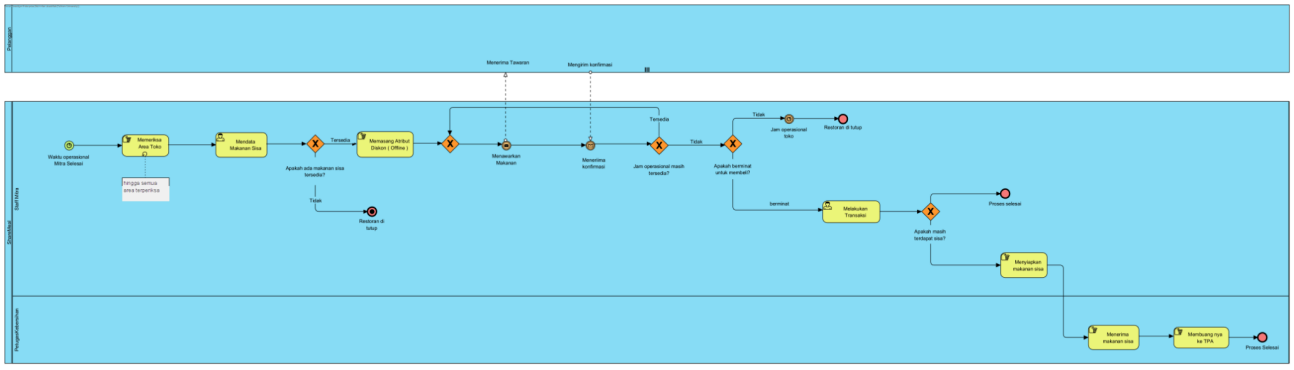
Selain fitur utama, ShareMeal juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, antara lain:

- **Pencarian berbasis lokasi (location-based service)** untuk menemukan makanan terdekat
- **Informasi detail produk**, seperti masa simpan, kondisi makanan, dan harga
- **Sistem pemesanan dan pembayaran** yang mudah digunakan
- **Notifikasi real-time** terkait promo flash sale maupun status donasi
- **Dashboard mitra usaha**, yang digunakan untuk mengelola stok makanan, menentukan kategori distribusi (jual atau donasi), serta memantau laporan pengurangan limbah makanan

Keunggulan utama dari produk ini terletak pada integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu platform. **ShareMeal** tidak hanya membantu pelaku usaha mengurangi kerugian akibat makanan tidak terjual, tetapi juga memberikan akses makanan dengan harga terjangkau bagi konsumen serta membuka jalur distribusi bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. dengan pendekatan ini,**ShareMeal** menjadi solusi digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak luas.

2.3 Proses Bisnis

1. Proses Bisnis Eksisting



Bpmn Eksisting ShareMeal

Proses bisnis eksisting dalam pengelolaan makanan sisa pada mitra usaha (restoran, bakery, atau ritel makanan) dimulai menjelang berakhirnya waktu operasional toko. Pada tahap ini,

``

mitra melakukan pemeriksaan ke seluruh area toko untuk mengidentifikasi ada tidaknya produk yang tidak terjual. Setelah itu, mitra mendata makanan sisa yang masih tersedia dan layak konsumsi. Proses pendataan ini umumnya murni dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan sistem digital, sehingga mitra tidak memiliki dukungan data *real-time* maupun histori yang terdokumentasi dengan baik. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat makanan sisa, maka kegiatan operasional dinyatakan selesai dan toko ditutup.

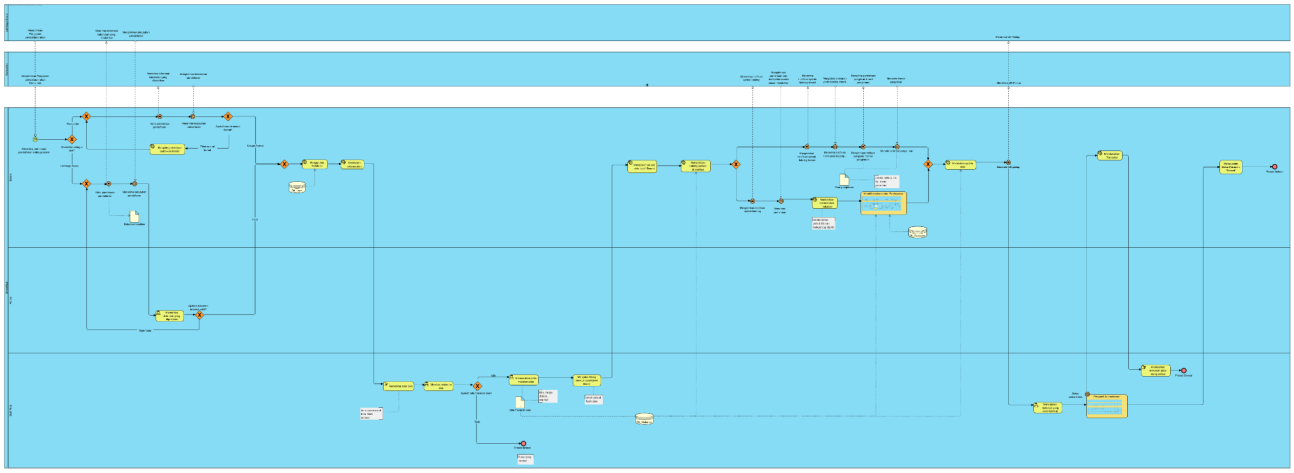
Namun, jika masih terdapat makanan yang belum terjual, mitra biasanya mengambil langkah untuk meminimalisasi sisa dengan memberikan diskon secara langsung di toko (*offline*). Informasi diskon ini hanya ditampilkan melalui atribut fisik seperti label atau papan penanda harga, tanpa adanya dukungan sistem digital yang mampu menjangkau konsumen secara lebih luas. Setelah pemberian diskon, mitra menawarkan makanan tersebut secara pasif, yang berarti penawaran hanya terbatas pada konsumen yang secara kebetulan masih berada di sekitar lokasi toko.

Keberhasilan penjualan pada tahap ini sangat bergantung pada dua faktor: respons konsumen dan sisa waktu operasional. Konsumen yang tertarik dapat langsung memberikan konfirmasi untuk melakukan pembelian. Apabila terdapat konsumen yang berminat dan jam operasional toko masih berlangsung, maka proses transaksi dapat diselesaikan. Sebaliknya, apabila waktu operasional telah benar-benar berakhir, maka seluruh proses penjualan terpaksa dihentikan dan toko harus segera ditutup, sehingga sisa makanan kehilangan peluang untuk dijual.

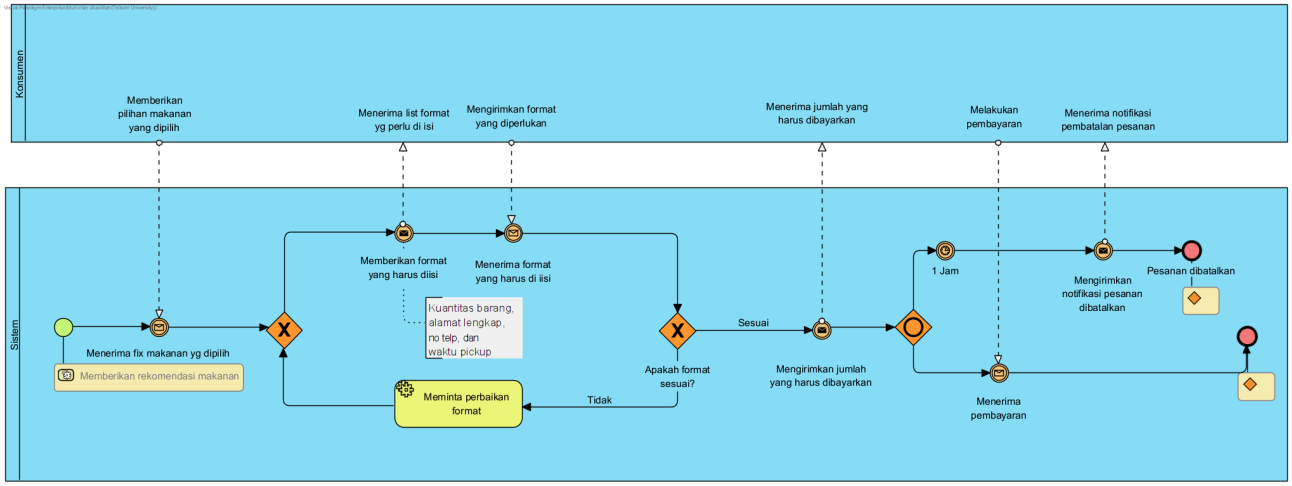
Setelah sesi operasional toko ditutup, dilakukan evaluasi kembali terhadap jumlah sisa makanan pasca-diskon. Jika seluruh makanan telah habis terjual, maka proses dinyatakan selesai tanpa menghasilkan limbah. Akan tetapi, jika masih terdapat makanan yang gagal terjual, mitra terpaksa menyiapkan makanan sisa tersebut untuk dibuang. Makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi itu kemudian diserahkan kepada petugas kebersihan untuk selanjutnya diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

``

2. Proses Bisnis Targeting

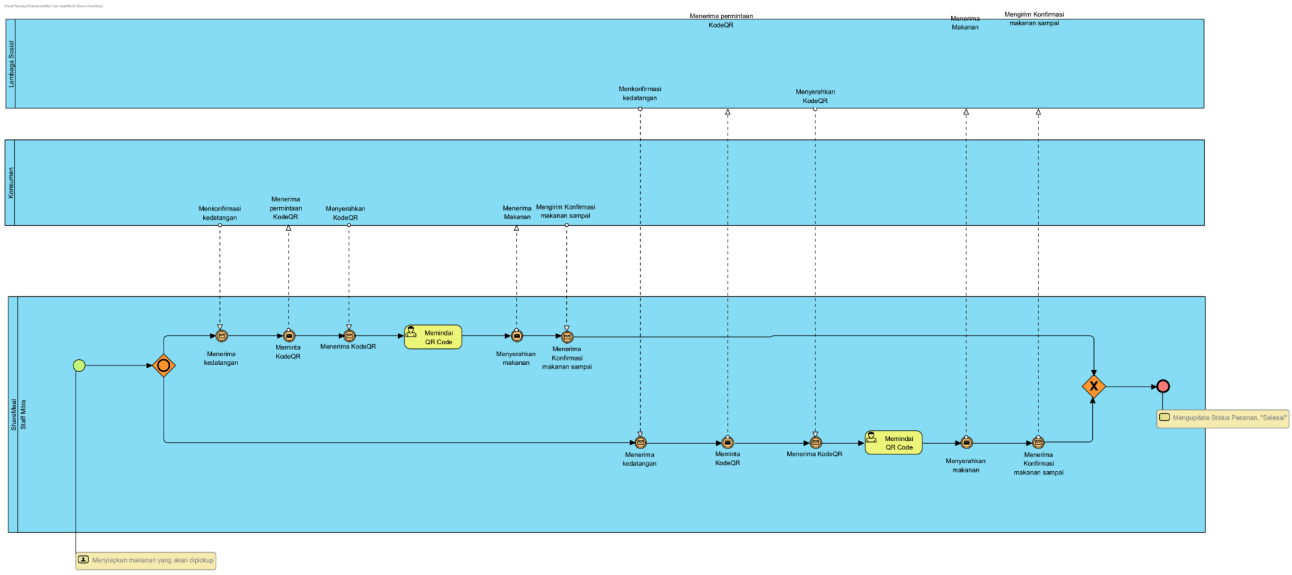


Bpmn Targeting ShareMeal



Sub Proses Pembayaran ShareMeal

``



Sub Proses Pengambilan makanan ShareMeal

Proses bisnis usulan pada sistem ShareMeal merupakan alur terintegrasi yang menghubungkan Mitra Usaha (restoran/bakery/ritel), Pengguna (Konsumen dan Lembaga Sosial), Admin, serta Sistem secara otomatis. Alur proses bisnis ini dirancang untuk mengatasi kelemahan pada sistem eksisting melalui enam fase utama sebagai berikut:

1. Fase Pendaftaran dan Verifikasi Pengguna (*Onboarding*)

   Sebelum dapat bertransaksi, pengguna harus melalui tahap registrasi yang dibedakan berdasarkan perannya (*Role-Based*). Bagi **Konsumen** (individu), sistem menerapkan verifikasi standar (*low-friction*) melalui OTP email/nomor telepon agar akun dapat langsung aktif dan digunakan untuk mengakses etalase *Flash Sale*. Sebaliknya, bagi **Lembaga Sosial** (NGO/Panti Asuhan), sistem mewajibkan pengunggahan dokumen legalitas (seperti Akta Yayasan dan surat izin). Akun Lembaga Sosial akan berstatus *pending* hingga **Admin ShareMeal** melakukan validasi keabsahan dokumen. Jika disetujui, akun tersebut mendapatkan hak akses eksklusif untuk mengklaim makanan pada etalase "Donasi" secara gratis.

2. Fase Pendataan Stok dan Klasifikasi Otomatis

   Proses operasional harian dimulai menjelang waktu tutup toko, di mana Mitra melakukan pendataan makanan surplus yang masih layak konsumsi melalui aplikasi. Mitra menginput detail produk, seperti nama makanan, jumlah stok, foto kondisi,

``

harga awal, dan batas waktu kedaluwarsa. Berdasarkan data tersebut, sistem ShareMeal secara otomatis mengklasifikasikan stok ke dalam dua jalur distribusi: **Jual (*Flash Sale*)** atau **Donasi**. Sistem kemudian memperbarui katalog secara *real-time* dan mengirimkan notifikasi *push* kepada pengguna yang berada di sekitar lokasi mitra dengan memanfaatkan teknologi *Location-Based Services* (LBS).

3. Fase Pemesanan dan Validasi Data

   Pengguna merespons notifikasi atau mencari makanan melalui katalog berbasis lokasi. Setelah pengguna memilih makanan, alur masuk ke dalam sub-proses pemesanan. Sistem akan meminta pengguna untuk mengisi formulir detail pesanan dengan format khusus, yang mencakup: kuantitas barang, alamat lengkap, nomor telepon, dan rencana waktu pengambilan (*pickup*). Selanjutnya, sistem melakukan validasi pengecekan format (*Exclusive Gateway*). Jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak sesuai format, sistem akan menolak dan meminta pengguna untuk memperbaiki isian tersebut. Jika format telah sesuai, sistem akan mengkalkulasi dan menampilkan total jumlah yang harus dibayarkan.

4. Fase Pembayaran dan Batas Waktu (*Timeout*)

   Setelah total tagihan diterbitkan, alur masuk ke sub-proses pembayaran. Pada tahap ini, sistem memberlakukan batasan waktu (*Timer Event*) secara otomatis selama **1 Jam**.

   - Apabila dalam kurun waktu 1 jam konsumen belum melakukan pembayaran, sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis, mengembalikan stok ke katalog, dan mengirimkan notifikasi pembatalan kepada konsumen.
   - Apabila pembayaran berhasil dilakukan sebelum batas waktu habis (atau klaim donasi gratis berhasil dikonfirmasi oleh Lembaga Sosial), sistem akan memproses transaksi, mengunci stok makanan, dan menerbitkan E-Ticket berupa kode unik **QR Code** sebagai bukti pengambilan yang sah.

5. Fase Verifikasi Silang dan Serah Terima Fisik

   Berbekal QR Code tersebut, pengguna (Konsumen atau perwakilan Lembaga Sosial) bergerak menuju lokasi fisik Mitra (*Self-Pickup*). Setibanya di lokasi, pengguna melakukan konfirmasi kedatangan melalui aplikasi atau langsung kepada staf Mitra.

``

Staf Mitra kemudian meminta bukti pesanan, dan pengguna menyerahkan QR Code melalui layar perangkat mereka. Untuk memastikan makanan diberikan kepada pihak yang tepat, staf Mitra memindai (*scan*) QR Code tersebut menggunakan aplikasi ShareMeal. Setelah sistem memvalidasi kecocokan data QR Code, staf Mitra menyerahkan bungkusan makanan secara fisik. Pengguna kemudian menekan tombol konfirmasi penerimaan makanan di aplikasi mereka.

6. Fase Penyelesaian dan Pembaruan Analitik

   Setelah konfirmasi penerimaan berhasil dikirimkan, sistem akan mengubah status transaksi pesanan menjadi "Selesai". Pada tahap akhir ini, sistem secara otomatis merekam seluruh histori transaksi ke dalam *database*. Data ini kemudian dikalkulasikan oleh sistem untuk memperbarui berbagai indikator, seperti *Dashboard Analitik Bisnis* bagi Mitra (untuk menghitung kerugian ekonomi yang berhasil ditekan) serta *Leaderboard / Dashboard Dampak Lingkungan* yang menampilkan estimasi reduksi emisi gas metana dan jejak karbon. Dengan demikian, siklus penyelamatan makanan surplus harian selesai secara transparan dan terukur.

``

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Daftar Kebutuhan

Daftar kebutuhan fungsional memaparkan rincian fitur dan layanan yang wajib dimiliki oleh aplikasi ShareMeal agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pengembangan produk. Penjelasan ini mencakup alur kerja sistem dalam menangani input dari berbagai aktor serta bagaimana sistem merespons setiap interaksi, seperti pengelolaan stok makanan near-expired atau transaksi donasi.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-01 (Mitra)	**Manajemen Inventaris Surplus**	Sistem menyediakan fungsi CRUD bagi mitra untuk mengelola stok makanan *near-expired* dengan fitur *upload* foto kondisi produk.
FR-02 (Mitra)	**Penjadwalan Flash Sale & Timer**	Sistem memungkinkan mitra mengatur jadwal diskon otomatis dengan fitur hitung mundur (*countdown timer*) yang mengubah status stok secara *real-time*.
FR-03 (Mitra)	**Daftar Pesanan Masuk**	Melihat daftar konsumen yang sudah melakukan booking pengambilan makanan di toko.
FR-04 (Mitra)	**Sistem Klasifikasi Distribusi**	Sistem memiliki logika untuk memisahkan stok secara otomatis ke kategori "Jual" atau "Donasi"

``

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
		berdasarkan parameter waktu dan kelayakan.
FR-05 (Mitra)	**Manajemen Multi-Cabang**	Sistem memungkinkan mitra dengan profil bisnis besar untuk mengelola inventaris di berbagai lokasi cabang dalam satu akun induk.
FR-06 (Mitra)	**Konfirmasi Pengambilan**	Fitur bagi mitra untuk menandai bahwa pesanan sudah diambil oleh konsumen.
FR-07 (Konsumen)	**Pencarian LBS (Location-Based)**	Sistem mengintegrasikan API peta untuk menampilkan daftar mitra terdekat berdasarkan titik koordinat geografis pengguna secara *real-time*.
FR-08 (Konsumen)	**Checkout & Booking Pick-up**	Sistem menangani alur pemesanan makanan *flash sale* mulai dari keranjang belanja hingga membuat kode unik untuk pengambilan di lokasi.
FR-09 (Konsumen)	**Sistem Rating & Ulasan Foto**	Konsumen dapat memberikan penilaian bintang dan mengunggah foto bukti kualitas makanan yang diterima untuk transparansi.
FR-10 (Konsumen)	**Filter Kategori Makanan**	Sistem menyediakan fitur filter pencarian kompleks (Halal, Vegan, Bakery, dll).

``

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-11 (Konsumen)	**Notifikasi Push Real-time**	Sistem mengirimkan notifikasi otomatis ke perangkat pengguna jika mitra favorit melakukan pembaruan stok makanan surplus.
FR-12 (Konsumen)	**Simpan Toko Favorit**	Fitur *Wishlist* untuk menyimpan daftar mitra langganan agar mudah dicari.
FR-13 (Konsumen)	**Manajemen Histori & Bukti Bayar**	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi lengkap dengan fitur unduh bukti transaksi digital bagi konsumen.
FR-14 (Lembaga Sosial & Mitra)	**Mengunggah Legalitas Lembaga & Mitra**	Sistem menyediakan form bagi Lembaga Sosial / Panti Asuhan untuk mengunggah dokumen legalitas sebagai syarat menjadi penerima donasi terverifikasi dan Mitra sebagai pemasok surplus makanan.
FR-15 (Lembaga Sosial)	**Klaim Donasi Terpusat**	Sistem memfasilitasi mekanisme klaim donasi bagi lembaga sosial dengan prinsip *first-come, first-served* pada stok yang tersedia.
FR-16 (Lembaga Sosial)	**Tracking Logistik Donasi**	Sistem menyediakan fitur pelacakan status perjalanan donasi, mulai dari konfirmasi mitra hingga konfirmasi penerimaan oleh lembaga.

``

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-17 (Lembaga Sosial)	**Riwayat Penerimaan Donasi**	Tabel daftar donasi yang pernah diterima oleh lembaga.
FR-18 (Admin)	**Sistem Approval & Verifikasi Admin (Mitra & Lembaga)**	Admin dapat melakukan validasi, menyetujui, atau menolak pendaftaran mitra dan lembaga sosial baru melalui dashboard manajemen.
FR-19 (Admin)	**CMS Konten Edukasi Lingkungan**	Sistem menyediakan fitur *Content Management System* bagi admin untuk mengelola artikel dan tips terkait isu *food waste*.
FR-20 (Admin)	**Manajemen Data User**	Fitur CRUD untuk admin mengelola seluruh akun di sistem.
FR-21 (Admin)	**Moderasi User & Pelanggaran**	Sistem memungkinkan admin untuk memberikan sanksi atau memblokir akun yang terdeteksi melanggar aturan distribusi makanan.

3.1.2 Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna mengidentifikasi berbagai kategori aktor yang akan berinteraksi dengan aplikasi ShareMeal, mencakup profil singkat, tugas utama, serta batasan hak akses mereka dalam ekosistem sistem. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan spesifik dari setiap pihak, baik itu mitra bisnis, konsumen, maupun lembaga sosial.

``

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Admin	Pengelola sistem yang memvalidasi kemitraan dan memantau seluruh aktivitas platform.	Manajemen seluruh data (User, Mitra, Konten), Monitoring sistem.
Mitra (Resto/Bakery)	Pihak yang menyediakan surplus makanan untuk dijual kembali atau didonasikan.	Input produk, Kelola pesanan, Lihat laporan dashboard bisnis.
Konsumen	Masyarakat umum yang mencari makanan dengan harga terjangkau (Flash Sale).	Cari produk, Lakukan pemesanan, Kelola histori pembelian.
Lembaga Sosial	Pihak penerima manfaat donasi makanan.	Daftar sebagai penerima, Klaim donasi tersedia, Konfirmasi penerimaan makanan.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan standar kualitas, batasan operasional, dan parameter kinerja yang harus dipenuhi oleh sistem ShareMeal untuk menjamin layanan yang baik. Bagian ini tidak berfokus pada fitur spesifik, melainkan pada aspek-aspek krusial seperti keamanan data produk, ketersediaan platform secara real-time, serta kemudahan penggunaan antarmuka bagi pengguna umum.

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR-01	**Keamanan (Security)**	Sistem harus menggunakan enkripsi (seperti Bcrypt di Laravel) untuk kata sandi dan proteksi CSRF untuk keamanan data user.

``

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR-02	**Ketersediaan (Availability)**	Sistem harus dapat diakses 24/7 agar mitra bisa menginput stok di jam-jam tutup operasional.
NFR-03	**Performa (Performance)**	Waktu respon sistem dalam memuat daftar produk tidak boleh lebih dari 3 detik untuk menjaga pengalaman pengguna.
NFR-04	**Antarmuka (Usability)**	Desain antarmuka harus *mobile-responsive* karena konsumen akan lebih banyak mengakses via perangkat seluler.

3.3 Kebutuhan Teknis

Kebutuhan teknis merinci tumpukan teknologi (technology stack) dan infrastruktur yang diperlukan untuk membangun serta menjalankan aplikasi ShareMeal secara optimal. Penjelasan ini mencakup pemilihan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, manajemen basis data untuk inventaris makanan, hingga kebutuhan perangkat keras yang mendukung operasional sistem di sisi server maupun pengguna.

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-01	**Bahasa Pemrograman**	PHP versi => 8.2
TR-02	**Framework Backend**	Laravel => 11
TR-03	**Basis Data**	MySQL untuk penyimpanan data relasional (User, Produk, Transaksi).
TR-04	**Frontend Stack**	Blade Templating Engine dikombinasikan dengan Tailwind CSS.

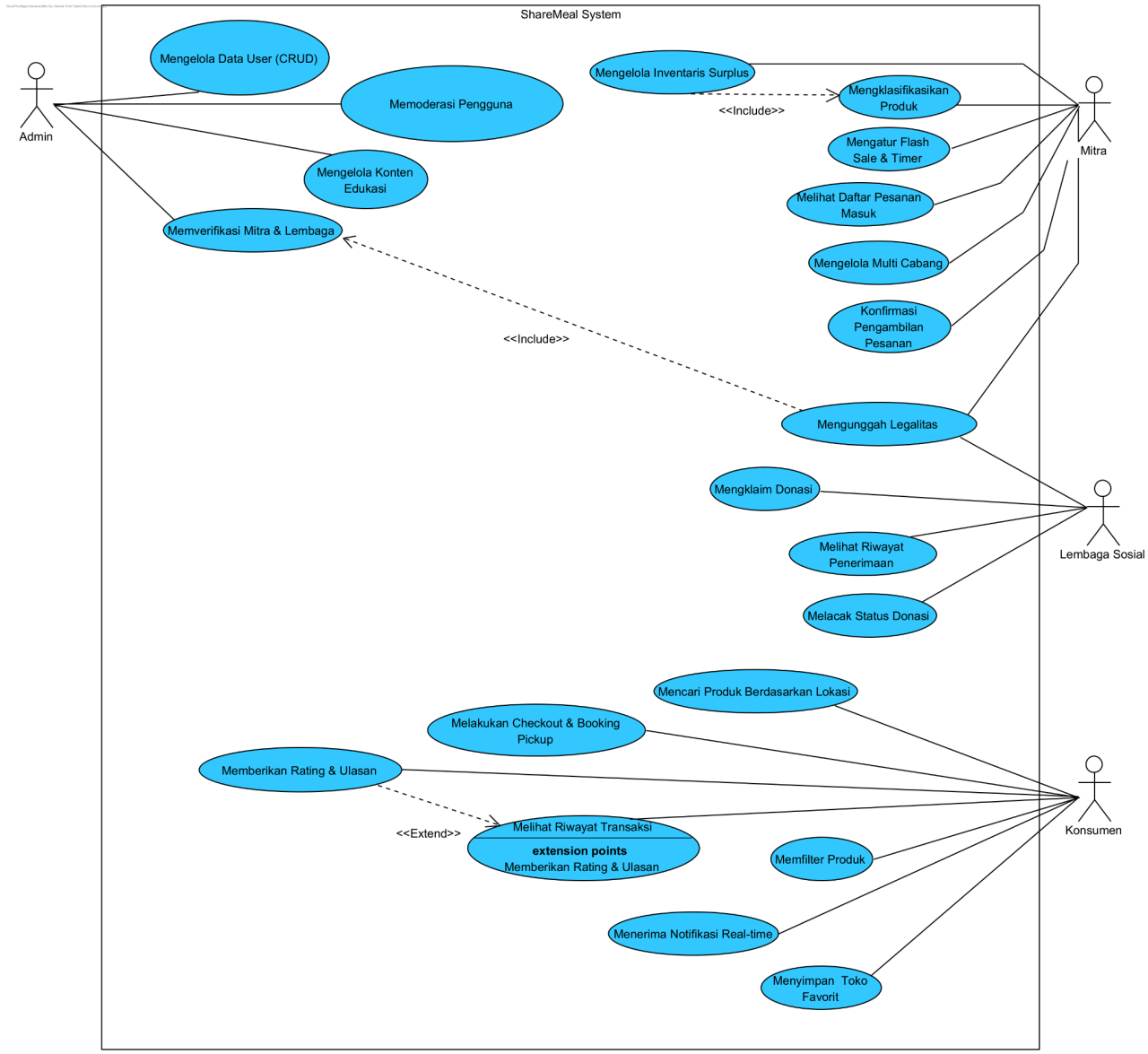
``

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-05	**Web Server**	Apache / Nginx
TR-06	**Integrasi API**	Google Maps API / Leaflet untuk fitur *location-based search*.

``

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram



UseCase.png

Use Case Scenario:

Skenario 1: Mengelola Inventaris Surplus (Mitra)

Skenario ini menggambarkan bagaimana Mitra memasukkan data makanan yang hampir kadaluarsa ke dalam sistem.

``

Komponen	Deskripsi
Use Case Name	Mengelola Inventaris Surplus
Aktor Utama	Mitra
Deskripsi	Mitra memasukkan data produk makanan surplus, mengunggah foto, dan sistem secara otomatis mengklasifikasikan apakah produk dijual atau didonasikan.
Pre-Condition	Mitra sudah login dan akun sudah terverifikasi.
Post-Condition	Produk terdaftar di database dan muncul di halaman penawaran/donasi.
Flow of Events (Normal)	1. Mitra memilih menu "Kelola Stok". 2. Mitra menginput detail produk (Nama, Harga Awal, Expired Date, Stok). 3. Mitra mengunggah foto kondisi produk. 4. **[Include]** Sistem menjalankan logika Mengklasifikasikan Produk berdasarkan sisa waktu kedaluwarsa. 5. Sistem menyimpan data produk ke kategori yang sesuai.

Skenario 2: Mengklaim Donasi (Lembaga Sosial)

Skenario ini menggambarkan bagaimana lembaga sosial mengambil stok makanan gratis yang tersedia.

Komponen	Deskripsi
Use Case Name	Mengklaim Donasi
Aktor Utama	Lembaga Sosial
Deskripsi	Lembaga Sosial memilih stok makanan kategori donasi yang tersedia untuk disalurkan ke penerima manfaat.
Pre-Condition	Lembaga sudah login dan dokumen legalitas sudah diverifikasi Admin.
Post-Condition	Status stok produk berkurang dan muncul di `Melacak Status Donasi`.
Flow of Events (Normal)	1. Lembaga membuka daftar donasi tersedia.

``

	2. Lembaga memilih produk yang dibutuhkan. 3. Lembaga menekan tombol "Klaim Donasi". 4. Sistem melakukan validasi ketersediaan stok. 5. Sistem memberikan konfirmasi klaim berhasil dan instruksi pengambilan.

Skenario 3: Memberikan Rating & Ulasan (Konsumen)

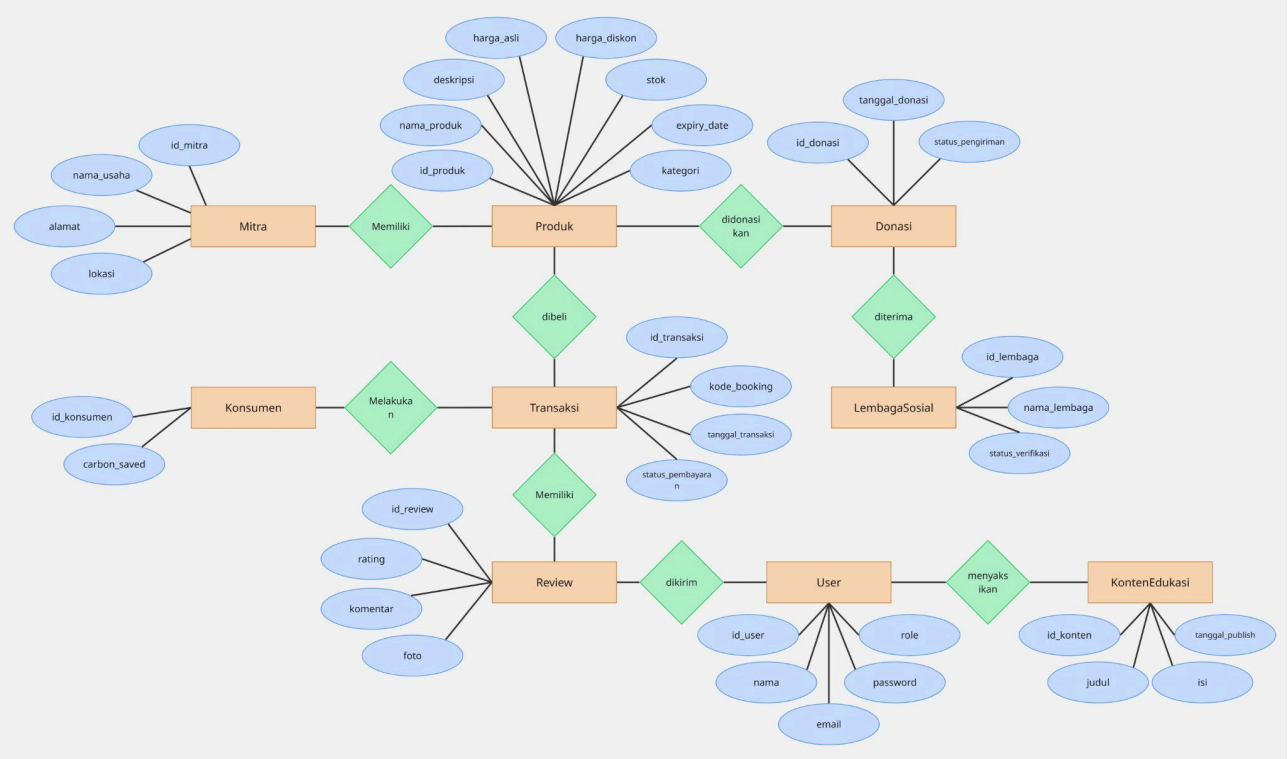
Skenario ini menggunakan relasi `<<Extend>>`, di mana ulasan bersifat opsional setelah melihat riwayat.

Komponen	**Deskripsi**
Use Case Name	Memberikan Rating & Ulasan
Aktor Utama	Konsumen
Deskripsi	Konsumen memberikan penilaian terhadap kualitas makanan yang telah mereka beli/ambil.
Pre-Condition	Konsumen sudah login dan status pesanan di riwayat transaksi sudah "Selesai".
Post-Condition	Rating dan ulasan muncul di profil toko Mitra untuk dilihat pengguna lain.
Flow of Events (Normal)	1. Konsumen masuk ke menu Melihat Riwayat Transaksi. 2. Konsumen memilih salah satu transaksi yang sudah selesai. 3. **[Extend]** Konsumen memilih untuk memberikan ulasan (Extension Point). 4. Konsumen memberikan rating bintang (1-5) dan mengunggah foto bukti makanan. 5. Sistem menyimpan ulasan dan memperbarui rata-rata rating Mitra.

``

4.2 Rancangan ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) pada sistem ShareMeal dirancang menggunakan pendekatan Chen Notation untuk menggambarkan hubungan konseptual antar entitas dalam sistem. ERD ini bertujuan untuk memodelkan alur pengelolaan surplus makanan yang melibatkan mitra usaha, konsumen, serta lembaga sosial dalam satu ekosistem terintegrasi.



ERD

Struktur ERD ShareMeal dirancang dengan menempatkan entitas Produk sebagai pusat aktivitas sistem. Hal ini dikarenakan seluruh proses bisnis, baik transaksi penjualan maupun donasi, berfokus pada pengelolaan produk surplus makanan.

Terdapat dua alur utama dalam sistem, yaitu:

- Alur komersial, yang melibatkan entitas Konsumen, Transaksi, dan Review
- Alur sosial, yang melibatkan entitas Donasi dan Lembaga Sosial

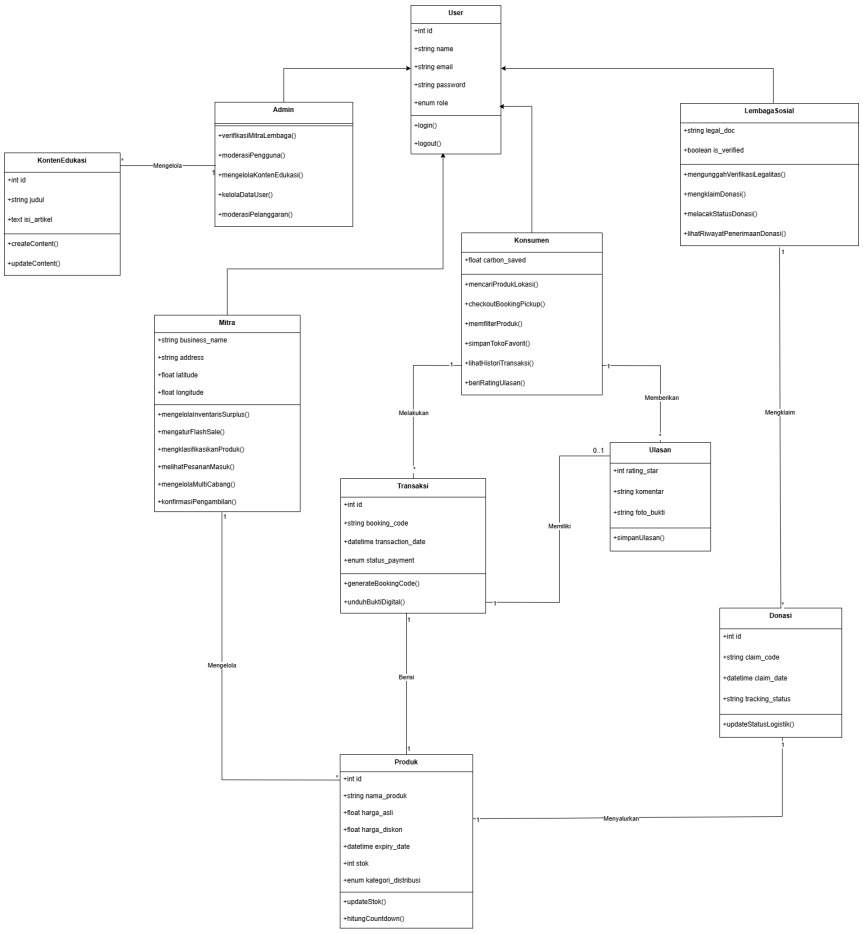
Selain itu, entitas User berperan sebagai representasi umum pengguna sistem yang dapat berinteraksi melalui pembuatan review maupun akses konten edukasi. Dengan adanya

``

pemisahan alur ini, sistem mampu mengakomodasi dua tujuan utama, yaitu mengurangi limbah makanan melalui penjualan kembali serta distribusi donasi kepada pihak yang membutuhkan.

Pendekatan Chen yang digunakan dalam perancangan ini memungkinkan visualisasi hubungan antar entitas secara lebih konseptual, sehingga memudahkan pemahaman terhadap struktur sistem sebelum diimplementasikan ke dalam basis data relasional.

4.3 Class Diagram



Class Diagram ShareMeal.png

1. Hirarki Pengguna (Inheritance)

Sistem menerapkan konsep inheritance (pewarisan) dengan User sebagai superclass yang menyimpan atribut umum seperti id, name, email, password, dan role. Atribut ini kemudian diwariskan kepada empat subclass spesifik:

``

- Admin: Bertanggung jawab atas integritas ekosistem. Memiliki metode khusus untuk melakukan verifikasi pendaftaran mitra/lembaga (FR-18), pengelolaan konten edukasi (FR-19), manajemen data seluruh akun (FR-20), serta moderasi terhadap pelanggaran aturan distribusi (FR-21).
- Mitra: Merepresentasikan pelaku usaha (restoran/bakery). Memiliki atribut lokasi (latitude, longitude) untuk fitur LBS. Metode yang tersedia mencakup pengelolaan stok surplus (FR-01), pengaturan flash sale (FR-02), pengecekan pesanan masuk (FR-03), serta konfirmasi pengambilan pesanan oleh konsumen (FR-06).
- Konsumen: Pengguna umum yang melakukan penyelamatan makanan. Memiliki atribut carbon_saved untuk mencatat dampak lingkungan. Fitur utama mencakup pencarian lokasi (FR-07), alur booking dan checkout (FR-08), pemberian rating/ulasan foto (FR-09), fitur favorit (FR-12), serta akses histori transaksi (FR-13).
- LembagaSosial: Entitas penerima donasi. Memiliki metode untuk mengunggah dokumen legalitas (FR-14), melakukan klaim donasi secara terpusat (FR-15), serta melacak status logistik donasi secara real-time (FR-16).

2. Entitas Bisnis dan Operasional

- Produk: Merupakan entitas pusat yang dikelola oleh Mitra. Atribut kategori_distribusi berfungsi sebagai logika sistem untuk memisahkan stok secara otomatis ke kategori "Jual" atau "Donasi" berdasarkan parameter kelayakan (FR-04).
- Transaksi: Mencatat setiap aktivitas pembelian oleh Konsumen. Entitas ini menghasilkan booking_code unik dan menyediakan fitur unduh bukti digital untuk memverifikasi proses pengambilan makanan di lokasi mitra (FR-08, FR-13).
- Donasi: Menangani penyaluran produk dari Mitra ke Lembaga Sosial. Dilengkapi dengan claim_code untuk verifikasi dan metode updateStatusLogistik() untuk transparansi alur distribusi sosial (FR-15, FR-16).
- Ulasan: Sebagai media umpan balik konsumen terhadap kualitas produk surplus yang diterima. Mencatat penilaian bintang dan bukti foto untuk menjaga akuntabilitas mitra (FR-09).
- KontenEdukasi: Modul yang dikelola Admin untuk menyebarkan informasi terkait isu food waste dan keberlanjutan melalui sistem CMS sederhana (FR-19).

4.4 Mockup

<Cantumkan sketsa UI beserta deskripsinya>

``

``

5. Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang diterapkan dalam proyek ShareMeal adalah Agile Scrum. Pemilihan teknik ini didasarkan pada kemampuannya untuk menanggapi perubahan kebutuhan sistem serta memungkinkan pengembangan produk secara bertahap (incremental) melalui siklus singkat yang disebut Sprint. Prosedur ini menjamin bahwa seluruh fitur fungsional, mulai dari pengelolaan inventaris hingga sistem donasi, dapat divalidasi dan diperbaiki secara terus-menerus berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

5.1 Jadwal Pengembangan

<Tuliskan timeline pengerjaan project yang terbagi kedalam beberapa SPRINT sesuai dengan PBI yang dikerjakan>

Pengembangan ShareMeal terbagi menjadi empat tahap Sprint utama dengan masing-masing durasi dua minggu. Jadwal ini dibuat untuk memastikan semua Item Backlog Produk (PBI) selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan pada akhir Juni 2026.

5.2 Tim Pengembang

<Berikan deskripsi singkat tentang anggota tim termasuk nama lengkap, peran, dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan PBI yang dikerjakan.>

Sesuai dengan struktur tim yang telah ditentukan, berikut adalah pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam pelaksanaan proyek ShareMeal:

``